

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 9 — Đường thẳng và đường tròn

直线与圆

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Đường thẳng

Câu 1 — Đáp án A

Giải. Giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

Cho hai vế phải bằng nhau: $x + 1 = -x + 3 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. Thay lại: $y = 1 + 1 = 2$.

Vậy giao điểm là $(1, 2)$.

Cách nhanh. Thay tọa độ từng đáp án vào cả hai phương trình. Chỉ $(1, 2)$ thỏa mãn cả hai: $2 = 1 + 1$ (đúng) và $2 = -1 + 3$ (đúng).

Câu 2 — Đáp án B

Giải. Từ phương trình tham số, rút t theo x : $t = \frac{x-1}{2}$. Thay vào phương trình của y :

$$y = -1 + \frac{x-1}{2} \Rightarrow 2y = -2 + x - 1 \Rightarrow x - 2y - 3 = 0$$

Cách nhanh. Hệ số góc của đường thẳng là $\frac{\Delta y}{\Delta t} \div \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{2}$. Thay điểm ứng với $t = 0$, tức điểm $(1, -1)$, vào dạng $y + 1 = \frac{1}{2}(x - 1)$, được $x - 2y - 3 = 0$.

Bẫy. Đáp án D có hệ số góc 2, là nghịch đảo của hệ số góc đúng. Nhầm hướng của tỉ số $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ là lỗi hay gặp.

Câu 3 —Đáp án D

Giải. Xét từng mệnh đề.

- **A.** Dạng điểm chắn góc $y - y_0 = k(x - x_0)$ không biểu diễn được đường thẳng thẳng đứng $x = x_0$. Mệnh đề sai.
- **B.** Dạng chắn góc $y = kx + b$ cũng không biểu diễn được đường thẳng thẳng đứng. Mệnh đề sai.
- **C.** Dạng đoạn chắn $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ không biểu diễn được đường thẳng song song với trục tọa độ, ví dụ $x = 3$. Mệnh đề sai.
- **D.** Phương trình $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ là dạng hai điểm. Khi $x_1 = x_2$ thì phương trình trở thành $x = x_1$, biểu diễn được đường thẳng thẳng đứng; khi $y_1 = y_2$ thì trở thành $y = y_1$. Mệnh đề đúng.

Chú ý. Ba mệnh đề sai đều vì cùng một lý do: dạng phương trình đó không phủ hết trường hợp đường thẳng thẳng đứng. Chỉ dạng hai điểm và dạng tổng quát mới phủ hết.

Câu 4 —Đáp án A

Giải. Chuyển về dạng chắn góc:

$$\sqrt{3}y = x + a \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Hệ số góc $k = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Vì $k > 0$ nên góc nghiêng thuộc khoảng $(0, \frac{\pi}{2})$. Từ $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ suy ra $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

Chú ý. Tham số a không ảnh hưởng đến góc nghiêng, chỉ dịch đường thẳng lên xuống. Không cần biện luận theo a .

Câu 5 —Đáp án D

Giải. Đường thẳng $3x - 5y + 6 = 0$ có hệ số góc $k_1 = \frac{3}{5}$. Đường cần tìm vuông góc nên có hệ số góc

$$k = -\frac{1}{k_1} = -\frac{5}{3}$$

Phương trình qua $(4, -3)$ với hệ số góc $-\frac{5}{3}$:

$$y + 3 = -\frac{5}{3}(x - 4) \Rightarrow 3y + 9 = -5x + 20 \Rightarrow 5x + 3y - 11 = 0$$

Cách nhanh. Hệ số của x và y trong đáp án vuông góc phải là 5 và 3, tức đổi chỗ và đổi dấu hệ số của đường đã cho. Chỉ đáp án A và D có dạng này. Thay điểm $(4, -3)$: đáp án A cho $20 - 9 - 25 = -14$ (sai), đáp án D cho $20 - 9 - 11 = 0$ (đúng).

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Hai đường thẳng ở dạng tổng quát vuông góc khi $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$. Với $l_1 : kx - 4y + 1 = 0$ có $A_1 = k, B_1 = -4$; với $l_2 : (k + 4)x - y - 3 = 0$ có $A_2 = k + 4, B_2 = -1$.

$$k(k + 4) + (-4)(-1) = 0 \Rightarrow k^2 + 4k + 4 = 0 \Rightarrow (k + 2)^2 = 0 \Rightarrow k = -2$$

Nhận xét. Phương trình có nghiệm kép nên chỉ có một giá trị k thỏa mãn. Đây là điểm khác với dạng hai đường thẳng vuông góc thông thường vốn cho hai giá trị.

Câu 7 —Đáp án A

Giải. Đường thẳng đã cho $3x - 4y + 5 = 0$ có hệ số góc $k_1 = \frac{3}{4}$. Đường cần tìm song song nên có cùng hệ số góc $k = \frac{3}{4}$.

Phương trình qua $(2, -1)$:

$$y + 1 = \frac{3}{4}(x - 2) \Rightarrow 4y + 4 = 3x - 6 \Rightarrow 3x - 4y - 10 = 0$$

Cách nhanh. Đường song song với $3x - 4y + 5 = 0$ phải có dạng $3x - 4y + c = 0$ với $c \neq 5$. Thay điểm $(2, -1)$: $6 + 4 + c = 0 \Rightarrow c = -10$.

Bẫy. Đáp án B có $c = 10$, là nhầm dấu khi chuyển vế. Đáp án C có hệ số của y đổi dấu, tức đường vuông góc chứ không song song.

Nhóm B —Đường tròn

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Phương trình có $D = -10, E = 12, F = 57$. Tâm là

$$I\left(-\frac{10}{2}, -\frac{12}{2}\right) = (5, -6)$$

Bình phương bán kính:

$$r^2 = 5^2 + 6^2 - 57 = 25 + 36 - 57 = 4 \Rightarrow r = 2$$

Chú ý. Đáp án C có đúng tâm nhưng bán kính 4, là quên khai căn. Đáp án B có tâm sai dấu, là quên đổi dấu hệ số khi lấy tâm.

Câu 9 —Đáp án D

Giải. Từ ba số 2, 3, 7, chọn hai số phân biệt theo thứ tự $a < b$ được ba điểm: $(2, 3), (2, 7), (3, 7)$.

Ba điểm này phải nằm trên một đường tròn. Nhận xét rằng tâm là trung điểm của đoạn nối hai điểm xa nhau nhất. Tính khoảng cách bình phương từ trung điểm $I\left(\frac{5}{2}, 5\right)$ đến từng điểm:

$$I(2, 3) : \left(2 - \frac{5}{2}\right)^2 + (3 - 5)^2 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

$$I(2, 7) : \left(2 - \frac{5}{2}\right)^2 + (7 - 5)^2 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

$$I(3, 7) : \left(3 - \frac{5}{2}\right)^2 + (7 - 5)^2 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

Ba khoảng cách bằng nhau nên phương trình đường tròn là

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 5)^2 = \frac{17}{4}$$

Cách nhanh. Thay tọa độ ba điểm vào từng đáp án, chỉ đáp án D cho cùng một giá trị ở cả ba điểm. Đáp án C có cùng tâm nhưng bình phương bán kính 17, là quên rằng khoảng cách bình phương chưa khai căn thì chính là r^2 .

Câu 10 —Đáp án B

Giải. Viết lại phương trình đường tròn ở dạng chính tắc:

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Tâm $I(1, -2)$, bán kính $r = 5$.

Biểu thức $x^2 + y^2$ là bình phương khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm (x, y) trên đường tròn. Khoảng cách nhỏ nhất từ O đến đường tròn là

$$OI - r = \sqrt{1^2 + (-2)^2} - 5 = \sqrt{5} - 5$$

Vì $\sqrt{5} \approx 2,24 < 5$ nên gốc tọa độ nằm trong đường tròn, khoảng cách nhỏ nhất là $5 - \sqrt{5}$. Bình phương lên:

$$x^2 + y^2 \geq (5 - \sqrt{5})^2 = 25 - 10\sqrt{5} + 5 = 30 - 10\sqrt{5}$$

Bẫy. Đáp án A chọn 5 là nhầm giá trị của $\sqrt{5}$. Đáp án C chọn $5 - \sqrt{5}$ là quên bình phương, vì đề hỏi $x^2 + y^2$ chứ không hỏi khoảng cách.

Câu 11 —Đáp án C

Giải. Phương trình có $D = -2, E = 4, F = -4$. Tâm $I(1, -2)$.

$$r^2 = 1^2 + 2^2 - (-4) = 1 + 4 + 4 = 9 \Rightarrow r = 3$$

Diện tích hình tròn là

$$S = \pi r^2 = 9\pi$$

Chú ý. Công thức là trừ hệ số tự do F . Vì $F = -4$ âm nên thành phép cộng. Đáp án A chọn 3π là nhầm diện tích với chu vi.

Câu 12 —Đáp án B

Giải. Đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ có tâm $O(0, 0)$ và bán kính $r = 1$. Viết đường thẳng về dạng tổng quát: $kx - y + 2 = 0$.

Điều kiện tiếp xúc là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng bằng bán kính:

$$\frac{|k \cdot 0 - 0 + 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1 \Rightarrow \sqrt{k^2 + 1} = 2 \Rightarrow k^2 + 1 = 4 \Rightarrow k = \pm\sqrt{3}$$

Bấy. Đáp án A chọn ± 1 là giải nhầm $k^2 = 1$ thay vì $k^2 = 3$. Đáp án D chọn ± 2 là quên lấy căn.

Câu 13 —Đáp án B

Giải. Đường tròn có tâm $I(2, -1)$ và bán kính $r = 3$. Khoảng cách từ $A(2, 1)$ đến tâm:

$$IA = \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - (-1))^2} = \sqrt{0 + 4} = 2$$

Vì $IA = 2 < r = 3$ nên điểm A nằm trong đường tròn.

Cách nhanh. Thay trực tiếp tọa độ A vào vế trái phương trình chính tắc: $(2 - 2)^2 + (1 + 1)^2 = 4$. So với $r^2 = 9$: vì $4 < 9$ nên điểm nằm trong đường tròn. Cách này bỏ qua bước khai căn.

Nhóm C —Hình học phẳng và không gian

Câu 14 —Đáp án C

Giải. Thể tích hình chóp bằng một phần ba tích diện tích đáy và chiều cao:

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

Chú ý. Hệ số $\frac{1}{3}$ là điểm phân biệt giữa hình chóp và hình lăng trụ. Hình lăng trụ có $V = Sh$, hình chóp có $V = \frac{1}{3}Sh$. Đáp án A chọn Sh là nhầm sang lăng trụ.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Gọi d là đường chéo của mặt đáy hình vuông cạnh $2a$. Theo định lý Pythagoras:

$$d = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2a\sqrt{2}$$

Gọi D là đường chéo của hình lập phương. Đường chéo này cùng với đường chéo đáy và cạnh bên tạo thành tam giác vuông:

$$D = \sqrt{d^2 + (2a)^2} = \sqrt{8a^2 + 4a^2} = \sqrt{12a^2} = 2a\sqrt{3}$$

Cách nhanh. Công thức đường chéo hình lập phương cạnh x là $x\sqrt{3}$. Với $x = 2a$ được $2a\sqrt{3}$. Nhớ công thức này thì không cần dựng tam giác.

Câu 16 —Đáp án D

Giải. Xét từng mệnh đề.

- **A.** Ba điểm **không thẳng hàng** mới xác định một mặt phẳng. Nếu ba điểm thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng chứa chúng. Mệnh đề sai vì thiếu điều kiện.
- **B.** Một đường thẳng và một điểm **không thuộc đường thẳng đó** mới xác định một mặt phẳng. Nếu điểm nằm trên đường thẳng thì có vô số mặt phẳng chứa cả hai. Mệnh đề sai vì thiếu điều kiện.
- **C.** Hai đường thẳng chéo nhau không đồng phẳng, nên không xác định mặt phẳng nào chứa cả hai. Mệnh đề sai.
- **D.** Hai đường thẳng cắt nhau luôn đồng phẳng và xác định duy nhất một mặt phẳng. Mệnh đề đúng.

Chú ý. Ba mệnh đề sai đều thiếu điều kiện hoặc vi phạm định nghĩa đồng phẳng. Khi gặp dạng bài này, kiểm tra ngay hai điều: ba điểm có thẳng hàng không, điểm có thuộc đường thẳng không.

Câu 17 —Đáp án A

Giải. Phương trình $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 6)^2 = 16$ là phương trình mặt cầu ở dạng chính tắc. So với dạng chuẩn $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$:

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = -6, \quad R^2 = 16 \Rightarrow R = 4$$

Tâm $I(1, -2, -6)$, bán kính 4.

Chú ý. Tâm lấy **đối dấu** của số hạng trong ngoặc. Với $(y + 2)^2$, tâm có tung độ -2 chứ không phải 2. Đáp án B sai ở dấu của cả ba tọa độ, đáp án C và D sai vì lấy R^2 thay vì R .

Câu 18 —Đáp án B

Giải. Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước:

$$V = l \cdot w \cdot h$$

Chú ý. Đáp án C, biểu thức $2(lw + wh + hl)$, là diện tích toàn phần chứ không phải thể tích. Đáp án A, $lw + wh + hl$, là nửa diện tích toàn phần. Đọc kỹ đề hỏi 体积 (thể tích) hay 表面积 (diện tích mặt).

Câu 19 —Đáp án A

Giải. Hình nón có bán kính đáy $r = 3$ và đường sinh $l = 5$. Chiều cao tính theo định lý Pythagoras:

$$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

Thể tích hình nón:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$$

Bẫy. Đề cho đường sinh chứ không cho chiều cao. Dùng nhầm $h = 5$ sẽ ra $\frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 5 = 15\pi$, tức đáp

án B. Đây là lỗi phổ biến nhất của dạng bài hình nón.

Nhóm D — Dãy số

Câu 20 — Đáp án B

Giải. Tổng n số hạng đầu là $S_n = 3n^2 - 2n$. Số hạng thứ n là

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

Với $n = 2$: $S_2 = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 12 - 4 = 8$ và $S_1 = 3 - 2 = 1$. Vậy

$$a_2 = S_2 - S_1 = 8 - 1 = 7$$

Cách nhanh. Với S_n là đa thức bậc hai, số hạng tổng quát là $a_n = S_n - S_{n-1}$. Không cần tìm công thức tổng quát của a_n , chỉ cần hai giá trị S_2 và S_1 .

Câu 21 — Đáp án D

Giải. Công thức truy hồi $a_{n+1} = a_n + 2n$ với $a_1 = 1$. Lần lượt tính:

$$a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

$$a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$$

Chú ý. Số hạng cộng thêm là $2n$ với n là chỉ số của số hạng đứng trước. Tính a_3 dùng $n = 2$ nên cộng thêm 4, không phải 2.

Câu 22 — Đáp án C

Giải. Ba số x, y, z lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi số hạng giữa bình phương bằng tích hai số hạng hai bên:

$$y^2 = xz$$

Chú ý. Đáp án B và D, $2y = x + z$, là điều kiện của cấp số cộng chứ không phải cấp số nhân. Đây là cặp điều kiện hay bị lẫn nhất trong chuyên đề dãy số.

Câu 23 — Đáp án C

Giải. Cấp số nhân lùi vô hạn có tổng hữu hạn khi và chỉ khi công bội thỏa mãn

$$|q| < 1$$

Khi đó tổng của cấp số nhân vô hạn là $S = \frac{a_1}{1 - q}$.

Chú ý. Điều kiện là $|q| < 1$, tức $-1 < q < 1$. Đáp án D, $q \leq 1$, bao gồm cả $q = -2$ là giá trị không thỏa mãn.

Nhóm E — Ôn tập tích lũy

Câu 24 — Đáp án C

Giải. Chia trục số theo hai điểm làm biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối đổi dấu: $x = 2$ và $x = -1$.

Trường hợp $x < -1$: $|x - 2| = 2 - x$ và $|x + 1| = -x - 1$. Bất phương trình thành $2 - x - x - 1 < 5 \Leftrightarrow 1 - 2x < 5 \Leftrightarrow x > -2$. Kết hợp $x < -1$ được $-2 < x < -1$.

Trường hợp $-1 \leq x \leq 2$: $|x - 2| = 2 - x$ và $|x + 1| = x + 1$. Bất phương trình thành $2 - x + x + 1 < 5 \Leftrightarrow 3 < 5$, luôn đúng. Vậy cả đoạn $[-1, 2]$ thuộc tập nghiệm.

Trường hợp $x > 2$: $|x - 2| = x - 2$ và $|x + 1| = x + 1$. Bất phương trình thành $x - 2 + x + 1 < 5 \Leftrightarrow 2x < 6 \Leftrightarrow x < 3$. Kết hợp $x > 2$ được $2 < x < 3$.

Hợp ba trường hợp: $-2 < x < 3$.

Cách nhanh. Về trái là tổng khoảng cách từ x đến hai điểm 2 và -1 . Khoảng cách giữa hai điểm này là 3. Tổng khoảng cách nhỏ hơn 5 khi x nằm giữa và cách mỗi đầu mút ít hơn 1 đơn vị, tức $-2 < x < 3$.

Câu 25 — Đáp án D

Giải. Giải phương trình $x^3 - 4x = 0$ bằng cách đặt nhân tử chung:

$$x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow x(x - 2)(x + 2) = 0$$

Ba nghiệm phân biệt: $x = 0, x = 2, x = -2$. Vậy

$$P = \{-2, 0, 2\}$$

Tập hợp có 3 phần tử.

Chú ý. Phương trình bậc ba có thể có ba nghiệm phân biệt, không phải chỉ một nghiệm. Đáp án B chọn 1 là chỉ tìm được nghiệm $x = 0$ và bỏ qua hai nghiệm còn lại.

Nhóm E — Ôn tập tích lũy

Câu 1 — Đáp án B

Giải. Điểm B nằm trên trục hoành nên có tọa độ $(x, 0)$. Điều kiện $AB = 13$:

$$(x - 7)^2 + (0 - 12)^2 = 13^2 \Rightarrow (x - 7)^2 + 144 = 169 \Rightarrow (x - 7)^2 = 25$$

$$x - 7 = \pm 5 \Rightarrow x = 12 \text{ hoặc } x = 2$$

Vậy B là $(12, 0)$ hoặc $(2, 0)$.

Chú ý. Phương trình bậc hai cho **hai** nghiệm, nên có hai điểm B thỏa mãn. Đáp án B là đáp án duy nhất liệt kê đủ cả hai.

Câu 2 — Đáp án A

Giải. Thay tọa độ hai điểm $(0, 0)$ và $(4, 0)$ vào từng đáp án.

- **A.** $(x - 2)^2 + y^2 = 4$: tại $(0, 0)$ được $4 + 0 = 4$ (đúng); tại $(4, 0)$ được $4 + 0 = 4$ (đúng).
- **B.** $(x - 2)^2 + y^2 = 16$: tại $(0, 0)$ được $4 \neq 16$ (sai).
- **C.** $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$: tại $(0, 0)$ được $4 + 4 = 8 \neq 4$ (sai).
- **D.** $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 16$: tại $(0, 0)$ được $8 \neq 16$ (sai).

Cách nhanh. Tâm đường tròn phải cách đều hai điểm đã cho. Trung điểm của $(0, 0)$ và $(4, 0)$ là $(2, 0)$, và đường trung trực của đoạn này là $x = 2$. Chỉ đáp án A và B có tâm nằm trên $x = 2$, tức tung độ tâm bằng 0. Kiểm tra bán kính: khoảng cách từ $(2, 0)$ đến $(0, 0)$ là 2, vậy $r^2 = 4$, chọn A.

Câu 3 —Đáp án B

Giải. Tìm khoảng chắn của đường thẳng $3x - 4y + 12 = 0$ trên hai trục.

Cho $y = 0$: $3x + 12 = 0 \Rightarrow x = -4$. Khoảng chắn trên trục hoành là 4 đơn vị tính theo độ dài.

Cho $x = 0$: $-4y + 12 = 0 \Rightarrow y = 3$. Khoảng chắn trên trục tung là 3 đơn vị.

Hai khoảng chắn này là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông tạo bởi đường thẳng và hai trục tọa độ. Diện tích:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$$

Chú ý. Diện tích dùng **độ dài** khoảng chắn, nên lấy trị tuyệt đối: $|-4| = 4$. Đáp án C chọn 12 là nhầm sang tích hai khoảng chắn mà quên hệ số $\frac{1}{2}$.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Hai đường thẳng ở dạng chắn góc vuông góc khi tích hai hệ số góc bằng -1 :

$$2 \cdot k = -1 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$$

Chú ý. Đáp án A chọn 2 là lấy nguyên hệ số góc của đường thứ nhất. Đáp án C chọn $\frac{1}{2}$ là quên dấu âm.

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Từ $x + y - 1 = 0$ suy ra $y = -x + 1$, hệ số góc $k = -1$.

Góc nghiêng α thỏa mãn $\tan \alpha = -1$. Vì $k < 0$ nên α thuộc khoảng $(90^\circ, 180^\circ)$, suy ra $\alpha = 135^\circ$.

Cách nhanh. Đường thẳng $y = -x + 1$ tạo với chiều dương trục hoành một góc 45° nhưng đi xuống, nên góc nghiêng là $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

Câu 6 —Đáp án D

Giải. Đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ có $A = 2$, $B = -1$, $C = 1$. Thay $P(1, -2)$:

$$d = \frac{|2 \cdot 1 - (-2) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 + 2 + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

Chú ý. Kết quả $\frac{5}{\sqrt{5}}$ rút gọn thành $\sqrt{5}$, không phải 5. Đáp án A chọn 5 là quên chia cho mẫu số.

Câu 7 —Đáp án A

Giải. Phương trình có $D = 2, E = -4, F = m$. Tâm $I(-1, 2)$.

Bình phương bán kính là $r^2 = 4$, nên

$$(-1)^2 + 2^2 - m = 4 \Rightarrow 1 + 4 - m = 4 \Rightarrow m = 1$$

Bẫy. Đây là dạng ngược của dạng tìm tâm bán kính: đề cho bán kính, hỏi tham số. Công thức vẫn là $r^2 = a^2 + b^2 - F$, chỉ đổi ẩn cần tìm. Đáp án B chọn -1 là nhầm dấu khi chuyển m sang vế phải.

Câu 8 —Đáp án C

Giải. Đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ có tâm $O(0, 0)$ và bán kính $r = 2$. Khoảng cách từ tâm đến đường thẳng $x - y + 2 = 0$:

$$d = \frac{|0 - 0 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Độ dài dây cung:

$$AB = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{4 - 2} = 2\sqrt{2}$$

Chú ý. Đáp án A chọn 2 là lấy r , quên rằng dây cung ngắn hơn đường kính. Đáp án D chọn 4 là lấy đường kính, chỉ đúng khi đường thẳng đi qua tâm.

Câu 9 —Đáp án C

Giải. Đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ có tâm $O(0, 0)$ và bán kính $r = 1$. Điều kiện tiếp xúc:

$$\frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 \Rightarrow \frac{|c|}{5} = 1 \Rightarrow c = \pm 5$$

Cách nhanh. Mẫu số $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ chính là khoảng cách cần có ở tử số. Vậy $|c| = 5$.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Xét tỉ số các hệ số. Với $l_1: 2x - 3y + 1 = 0$ và $l_2: 4x - 6y - 5 = 0$:

$$2 \cdot (-6) - 4 \cdot (-3) = -12 + 12 = 0$$

Vậy hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Kiểm tra tiếp hệ số tự do: $2 \cdot (-5) - 4 \cdot 1 = -10 - 4 = -14 \neq 0$, nên hai đường thẳng không trùng nhau.

Kết luận: hai đường thẳng song song.

Cách nhanh. Chia các hệ số của l_2 cho 2 được $2x - 3y - \frac{5}{2} = 0$. So với l_1 : cùng hệ số của x và y , khác

hệ số tự do ($1 \neq -\frac{5}{2}$). Song song.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Đường tròn có tâm $I(1, -2)$ và bán kính $r = 3$. Khoảng cách từ $P(4, -2)$ đến tâm:

$$IP = \sqrt{(4-1)^2 + (-2 - (-2))^2} = \sqrt{9+0} = 3$$

Vì $IP = r = 3$ nên điểm P nằm trên đường tròn.

Cách nhanh. Thay trực tiếp tọa độ P vào vế trái phương trình chính tắc: $(4-1)^2 + (-2+2)^2 = 9$. Vì $9 = r^2$ nên điểm nằm trên đường tròn.

Câu 12 —Đáp án A

Giải. Hai đường thẳng ở dạng tổng quát vuông góc khi $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$. Với l_1 có $A_1 = 1, B_1 = a$; với l_2 có $A_2 = 2, B_2 = -1$.

$$1 \cdot 2 + a \cdot (-1) = 0 \Rightarrow 2 - a = 0 \Rightarrow a = 2$$

Bẫy. Đáp án B chọn -2 là nhầm dấu khi chuyển vế. Kiểm tra lại: với $a = -2$, biểu thức thành $2 + 2 = 4 \neq 0$, không vuông góc.

Câu 13 —Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức hệ số góc qua hai điểm $A(-1, 3)$ và $B(2, -3)$:

$$k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2$$

Chú ý. Thứ tự trừ phải nhất quán: tử và mẫu đều lấy tọa độ B trừ tọa độ A . Đảo thứ tự ở tử mà không đảo ở mẫu sẽ ra kết quả sai dấu.

Câu 14 —Đáp án D

Giải. Đường thẳng $4x - 3y + 1 = 0$ có $A = 4, B = -3, C = 1$. Thay $P(3, -2)$:

$$d = \frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|12 + 6 + 1|}{5} = \frac{19}{5}$$

Chú ý. Ba số hạng ở tử số đều dương sau khi thay: 12, 6, 1. Đáp án A chọn $\frac{11}{5}$ là bỏ dấu trừ của tung độ, thành $12 - 6 + 1 = 7$ rồi cộng nhầm.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Trung điểm của AB với $A(1, 2)$ và $B(3, -4)$ là

$$M\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+(-4)}{2}\right) = (2, -1)$$

Hệ số góc của AB là $k_{AB} = \frac{-4 - 2}{3 - 1} = -3$. Đường trung trực vuông góc với AB nên có hệ số góc

$$k = -\frac{1}{k_{AB}} = \frac{1}{3}$$

Phương trình qua $M(2, -1)$ với hệ số góc $\frac{1}{3}$:

$$y + 1 = \frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y + 3 = x - 2 \Rightarrow x - 3y - 5 = 0$$

Cách nhanh. Thay tọa độ trung điểm $M(2, -1)$ vào bốn đáp án. Chỉ đáp án C cho $2 - 3(-1) - 5 = 0$.—



Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Quên trừ hệ số tự do khi tính bình phương bán kính	Câu 9, 11 phần chuẩn bị; Câu 8, 11 phần bắt buộc	Viết to công thức $r^2 = a^2 + b^2 - F$ và khoanh tròn dấu trừ
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở tử công thức khoảng cách	Câu 3 phần chuẩn bị; Câu 6, 14 phần tự chọn	Khoảng cách không thể âm, dấu này bắt buộc
Nhầm đường sinh với chiều cao của hình nón	Câu 19 phần bắt buộc	Đường sinh là cạnh xiên, chiều cao là cạnh góc vuông, phải tính qua Pythagoras
Nhầm 平行 (song song) với 垂直 (vuông góc)	Câu 6, 8 phần chuẩn bị; Câu 10 phần tự chọn	Đọc kỹ chữ thứ hai của từ khóa trước khi thay số
Nhầm cấp số cộng với cấp số nhân	Câu 22 phần bắt buộc	Cộng thì $2y = x + z$, nhân thì $y^2 = xz$
Quên khai căn khi tìm bán kính	Câu 8 phần bắt buộc	Đề hỏi bán kính thì phải khai căn, đề hỏi diện tích mới dùng r^2
Bỏ qua trường hợp thứ hai của phương trình bậc hai	Câu 1 phần tự chọn	$x^2 = 25$ có hai nghiệm, phải viết cả hai điểm
Đảo thứ tự trừ khi tính hệ số góc	Câu 13 phần tự chọn	Tử và mẫu phải cùng lấy tọa độ B trừ tọa độ A
Không kiểm tra điều kiện không trùng nhau	Câu 10 phần tự chọn	Song song và trùng nhau cùng có tỉ số hệ số bằng nhau, phải so tiếp hệ số tự do
Dùng dạng chắn góc cho đường thẳng thẳng đứng	Câu 3 phần bắt buộc	Thấy $x = c$ thì không có hệ số góc, không viết được $y = kx + b$